



seus problemas
acabaram!

Vitor Mattos

Olá! Estava no Rio Agile?

Sim, foi show! Aliá, achei a sua apresentação a melhor. Parabéns!

Não conhecia a ferramenta até então, eu estava iniciando ainda meus estudos sobre BDD. Achei a palestra muito boa mesmo meu nível no assunto sendo muito introdutório.

que trampo foda mano, mt obrg por compartilhar esse conhecimento bro! ou mostrar isso pros devs, talvez isso ajude a engajar os caras a mudar.

Hoje tive a oportunidade de ouvir este grande cara [@VitorMattos](#)
Deixo aqui os meus parabéns, foi uma grande palestra, valeu cada minuto e espero ver mais o seu trabalho fera, parabéns !

22:46

Gostei muito da sua palestra, eu que sou iniciante não entendia bem a importância do composer, ficou muito claro que ele é muito útil e como implementar, adorei.

Obrigado por compartilhar esse tão precioso conhecimento conosco.

Nota 10!!! 🍌🍌🍌🍌🍌

12:49

Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

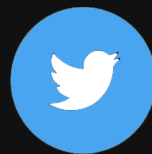
Palestrante

PHP Zend Certified Engineer ([ZEND024235](#))

PHPRio (<https://telegram.me/phprio>)

CTO Lyseon Tech

Redes sociais: (VitorMattos ou VitorMattosRJ)





LYSEONTECH

A Lyseon Tech é uma cooperativa de trabalho com modelo de gestão democrática, segura e eficiente composta por profissionais de T.I. altamente qualificados e experientes no mercado. Prezamos por apresentar vantagens, tanto para o cooperado como para as empresas parceiras.

Falaremos sobre

- O que é o xdebug?
- Porque usar o xdebug?
- Instalação
- Primeiros passos
 - Variáveis amigáveis
 - Xdebug na linha de comando
 - Removendo pogs
- Depurando em tempo real
- Code coverage
- Profiling

O que é o xdebug?

O Xdebug é uma extensão que te ajuda a depurar seus scripts fornecendo uma grande quantidade de informações valiosas.



O que é o xdebug?

- Disponível desde 2002
- Desenvolvido por [Derick Rethans](#)
- Extensão para o PHP
- Escrita em C
- Open source
- Usado para debugar e otimizar aplicações
- Utiliza o protocolo DBGp (DeBugGer Protocol) para comunicação
- Te permite fazer profiling da aplicação
- Análise de cobertura de código



Porque usar xdebug?

Debugando sem xdebug



Porque usar xdebug?

Debugando sem xdebug

```
<?php
echo $variavel;
echo '<pre>';
var_dump($um_array);
echo '</pre>';
print_r($mais_uma);
error_log(
    'passei aqui', 3, 'arquivo-de.log'
);
exit();
die();
return;
```



Porque usar xdebug?

Debugando sem xdebug

- Alterar algo na aplicação
- Recarregar a página
- Verificar como ficou
- Modificar novamente o código
- Imprimir mais variáveis
- Repetir tudo novamente
- Esquecer de limpar os debug ou de tirar um exit
- Mandar para o cliente testar a aplicação

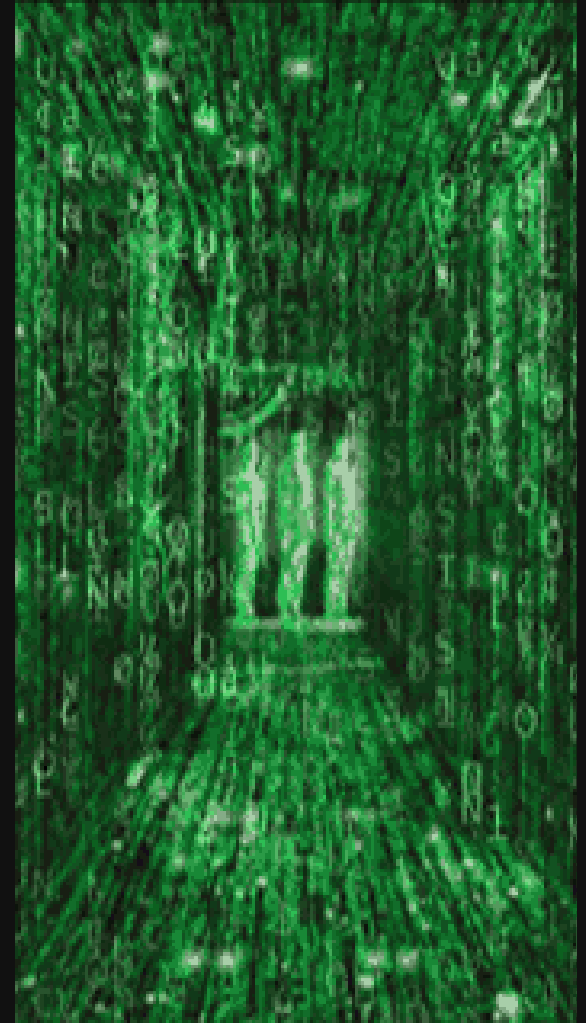


Porque usar xdebug?

Debugando com xdebug

- Adicione um breakpoint
- Execute a aplicação
- Volte para a sua IDE e confira seu código
- Confira o valor de variáveis em tempo real
- Veja todo o backtrace de execução da aplicação

Dica: Faça testes unitários



Instalação

Na janela

Dá maior volta e não cabe em um slide,
segue o wizard que tem no site:

<https://xdebug.org/wizard>

Instalação

Repositório da distro

Funciona em qualquer ambiente que execute PHP, em distribuições Linux baseadas em Debian, faça da seguinte forma:

```
sudo apt-get install php-xdebug
```

O manual completo da extensão você encontra em:
xdebug.org

Instalação

PECL

Pode instalar via PECL: repositório de extensões do PHP

```
sudo pecl install xdebug
```

O manual completo da extensão você encontra em:
xdebug.org

Instalação

Source do Xdebug

Pode instalar via PECL: repositório de extensões do PHP

```
sudo apt-get install php phpize git
git clone git://github.com/xdebug/xdebug.git
cd xdebug/
phpize
./configure --enable-xdebug
make
sudo make install
```

O manual completo da extensão você encontra em:
xdebug.org

Instalação Docker

Dockerfile

```
# Install xdebug
RUN pecl install xdebug-2.9.1 \
    && docker-php-ext-enable xdebug
```

docker-compose.yml

```
php7:
  build: .docker/php7
  environment:
    XDEBUG_CONFIG: "remote_host=172.17.0.1 remote_enable=1"
```

Conferindo instalação

No terminal digite:

```
php -v
```

E verá isto:

```
PHP 7.4.5 (cli) (built: Apr 17 2020 11:29:12) ( NTS )  
Copyright (c) The PHP Group  
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies  
    with Xdebug v2.9.4, Copyright (c) 2002-2020, by Derick Rethans
```

Conferindo instalação

```
<?php  
phpinfo();
```



Variáveis amigáveis

Se quando dá erro na aplicação fica uma grande tela branca...



Variáveis amigáveis

Habilitando exibição de erros:

```
<?php
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
```

OBS: ainda não estamos usando Xdebug aqui

Variáveis amigáveis

O Xdebug faz um monte de texto ilegível...

```
Notice: Undefined variable: variavel in /ojs/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php on line 281
array(57) { ["OJS_VERSION"]=> string(7) "3_2_0-1" ["PHP_EXTRA_CONFIGURE_ARGS"]=> string(77) "--
enable-fpm --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data --disable-cgi" ["HOSTNAME"]=>
string(12) "730efa62985c" ["PHP_INI_DIR"]=> string(18) "/usr/local/etc/php" ["HOME"]=> string(8)
"/var/www" ["XDEBUG_CONFIG"]=> string(38) "remote_host=172.17.0.1 remote_enable=1"
["PHP_LDFLAGS"]=> string(12) "-Wl,-O1 -pie" ["PHP_CFLAGS"]=> string(83) "-fstack-protector-strong -fpic
-fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" ["PHP_MD5"]=> string(0) ""
["PHP_VERSION"]=> string(5) "7.4.5" ["GPG_KEYS"]=> string(81)
"42670A7FE4D0441C8E4632349E4FDC074A4EF02D 5A52880781F755608BF815FC910DEB46F53EA312"
["PHP_CPPFLAGS"]=> string(83) "-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE
-D_FILE_OFFSET_BITS=64" ["PHP_ASC_URL"]=> string(61) "https://www.php.net/get/php-7.4.5.tar.xz.asc
/from/this/mirror" ["COMPOSER_ALLOW_SUPERUSER"]=> string(1) "1" ["PHP_URL"]=> string(57)
```

Variáveis amigáveis



Variáveis amigáveis

Ficar assim...

(!) Notice: Undefined variable: variavel in /ojs/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php on line 281

Call Stack

#	Time	Memory	Function	Location
1	0.0006	396312	{main}()	.../index.php:0
2	0.0504	5012408	Application->execute()	.../index.php:68

/ojs/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php:282:

array (size=57)

'OJS_VERSION' => string '3_2_0-1' (length=7)

'PHP_EXTRA_CONFIGURE_ARGS' => string '--enable-fpm --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data --disable-cgi' (length=57)

'HOSTNAME' => string '5799858a9e2c' (length=12)

'PHP_INI_DIR' => string '/usr/local/etc/php' (length=18)

'HOME' => string '/var/www' (length=8)

'XDEBUG_CONFIG' => string 'remote_host=172.17.0.1 remote_enable=1' (length=38)

'PHP_LDFLAGS' => string '-Wl,-O1 -pie' (length=12)

'PHP_CFLAGS' => string '-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64' (length=83)

'PHP_MD5' => string '' (length=0)

'PHP_VERSION' => string '7.4.5' (length=5)

Variáveis amigáveis

No CLI - Command Line Interface

```
<?php
ini_set('xdebug.cli_color', 1);

var_dump([
    'Pera',
    'Uva',
    'Maçã'
]);
```

```
root@b4e010d8d80d:/# php vardump.php
array(3) {
    [0] =>
        string(4) "Pera"
    [1] =>
        string(3) "Uva"
    [2] =>
        string(6) "Maçã"
}
```

POG do desespero

É possível ocultar alguns erros no PHP com o @
Porém, é possível exibir novamente com o xdebug

```
php.ini  
xdebug.scream=1
```



https://xdebug.org/docs/all_settings
<http://php.net/language.operators.errorcontrol>

POG do desespero

Se a aplicação por padrão não exibe erros, você pode fazer eles aparecerem.

php.ini

```
xdebug.force_error_reporting=E_ALL  
xdebug.force_display_errors=1
```

https://xdebug.org/docs/all_settings



Evitando falhas de recursividade

php.ini

```
xdebug.max_nesting_level=3
```

```
PHP Fatal error: Maximum function nesting level of '3' reached,  
aborting! in /app/recursive.php on line 2
```

```
PHP Stack trace:
```

```
PHP    1. {main}() /app/recursive.php:0
```

```
PHP    2. a() /app/recursive.php:5
```

```
PHP    3. a() /app/recursive.php:3
```

Clientes

- **Eclipse plugin** (IDE).
- JetBrains's **PhpStorm** (IDE; Commercial).
- **Visual Studio Code** (IDE; Open Source).
- **SublimeTextXdebug** (Plugin for Sublime Text 2 and 3, Open Source).
- **NetBeans** (IDE: Windows, Linux, Mac OS X and Solaris).
- **VIM plugin** (Editor Plugin).
- **Notepad++ plugin** (Editor: Windows).
- ...

<https://xdebug.org/docs/remote>

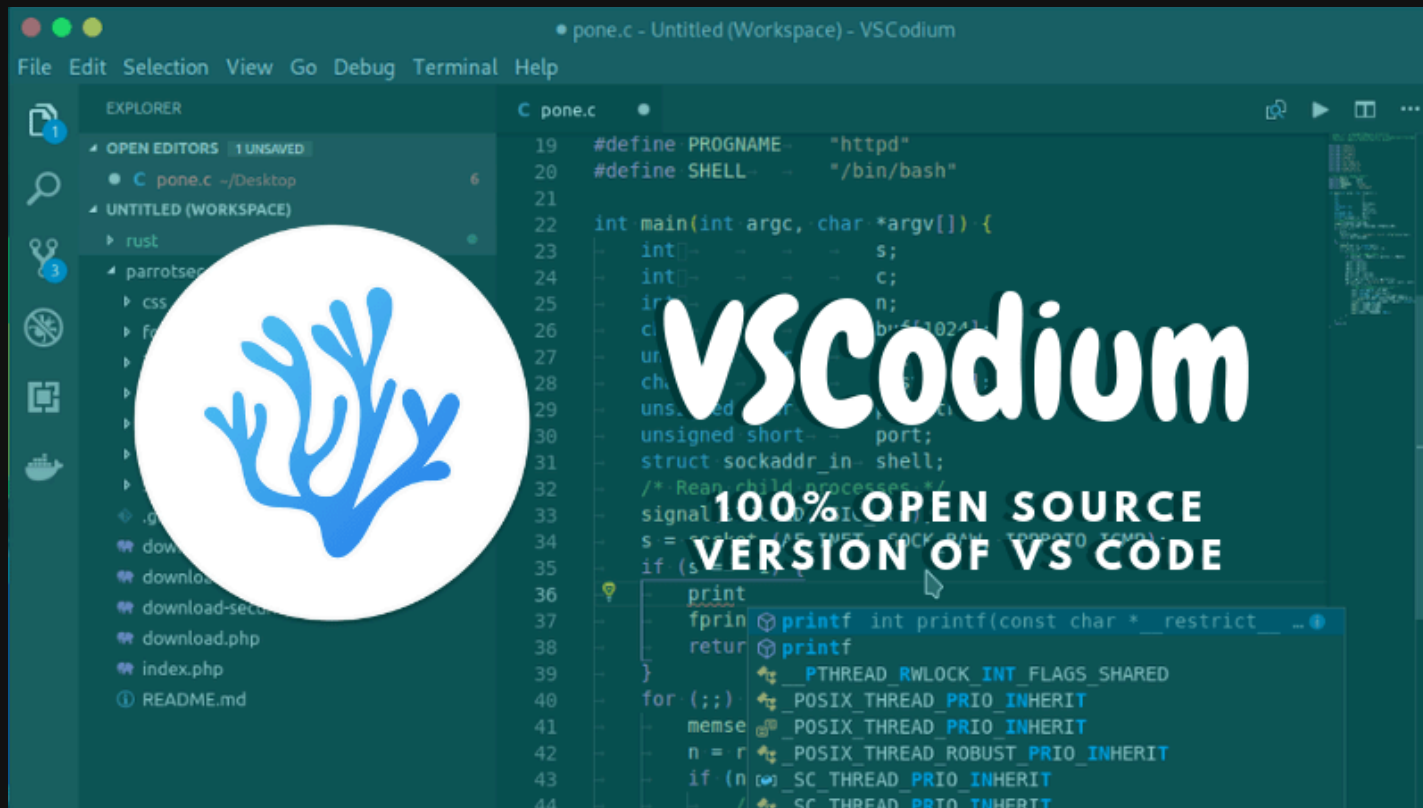
Xdebug no VSCodium

VSCodium?



<https://vscodium.com/>

Xdebug no VSCodium



Xdebug no VSCodium

php.ini

```
xdebug.remote_enable = 1  
xdebug.remote_autostart=on
```

Xdebug com Docker no VSCodium

Dockerfile

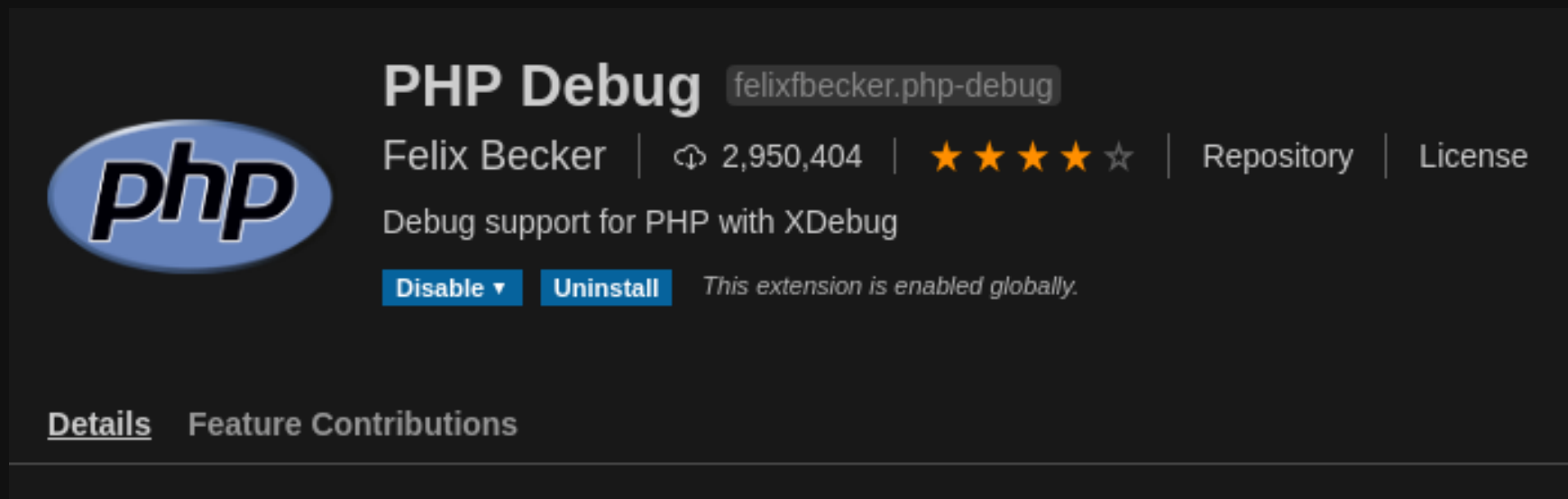
```
# Install xdebug
RUN pecl install xdebug-2.9.1 \
    && docker-php-ext-enable xdebug
```

docker-compose.yml

```
1  php7:
2    build: .docker/php7
3    environment:
4      XDEBUG_CONFIG: "remote_host=172.17.0.1 remote_enable=1"
```

Xdebug com Docker no VSCodium

Instale a extensão **PHP Debug**



The screenshot shows the 'PHP Debug' extension page in VS Code. On the left is the PHP logo. To its right, the extension name 'PHP Debug' is displayed with the publisher 'felixfbecker.php-debug' in a grey box. Below this, the author 'Felix Becker' is listed, followed by a download icon and the count '2,950,404'. There are five star ratings, with the last one being a grey outline. To the right of the stars are links for 'Repository' and 'License'. The description 'Debug support for PHP with XDebug' is shown below. At the bottom of the extension card, there are two buttons: 'Disable' with a dropdown arrow and 'Uninstall'. To the right of these buttons, a message states 'This extension is enabled globally.' At the very bottom of the screenshot, there are two tabs: 'Details' (which is underlined) and 'Feature Contributions'.

PHP Debug felixfbecker.php-debug

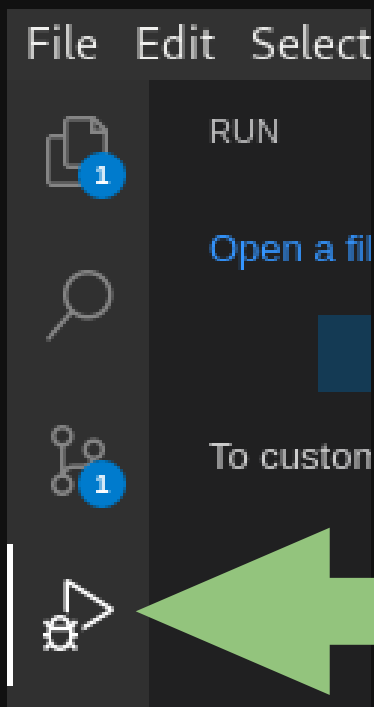
Felix Becker | 2,950,404 | ★★★★★ | Repository | License

Debug support for PHP with XDebug

[Disable ▾](#) [Uninstall](#) *This extension is enabled globally.*

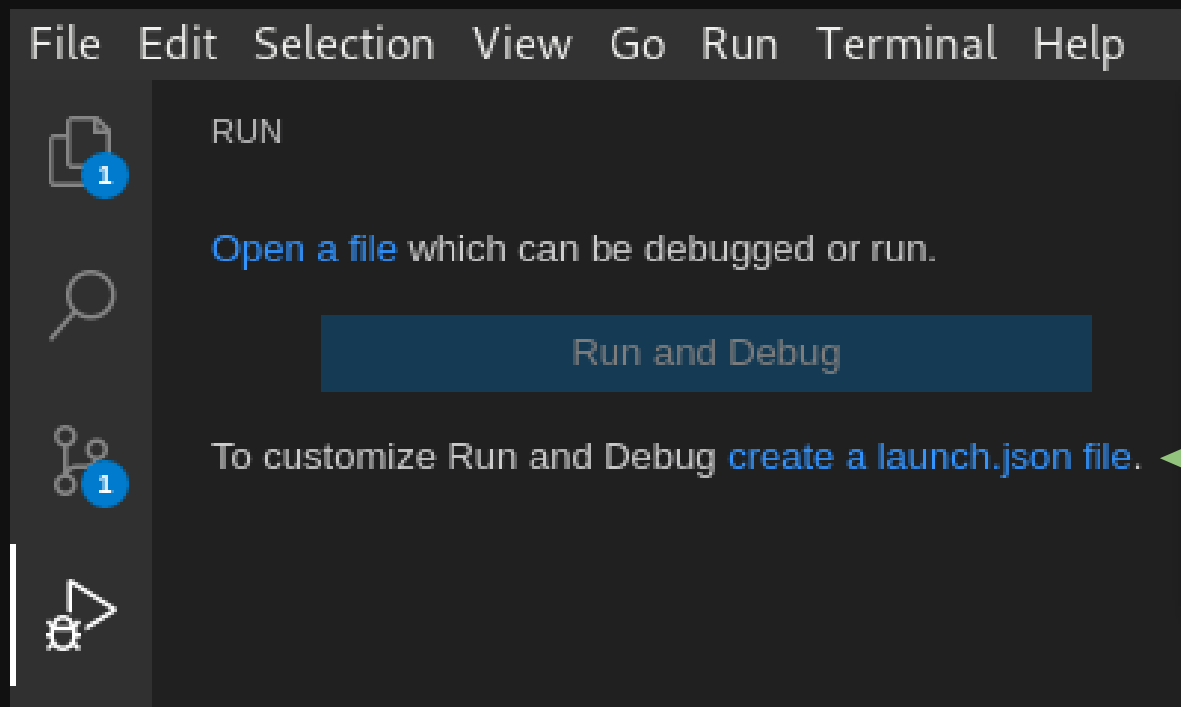
Details Feature Contributions

Xdebug com Docker no VSCodium



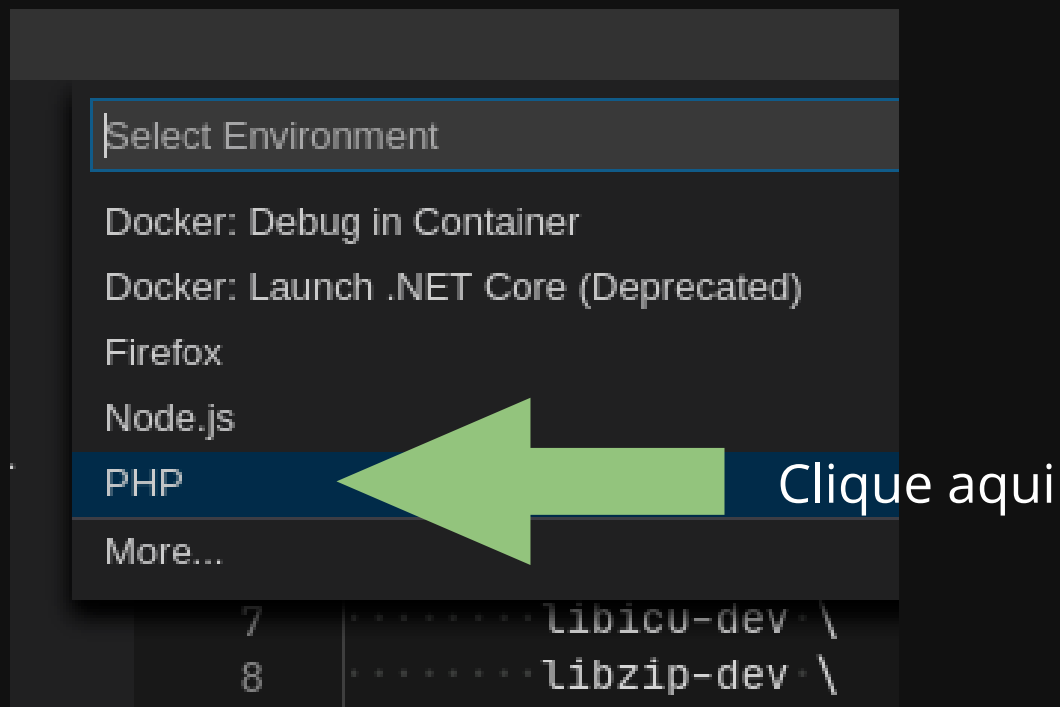
Clique no botão para debugar

Xdebug com Docker no VSCodium



Clique aqui

Xdebug com Docker no VSCodium



Xdebug com Docker no VSCodium

A IDE precisa saber que o arquivo `/app/index.php` (exemplo) no servidor é encontrado na raiz da aplicação.

```
1 {  
2     "name": "Listen for XDebug",  
3     "type": "php",  
4     "request": "launch",  
5     "port": 9000,  
6     "pathMappings": {  
7         "/app": "${workspaceFolder}"  
8     }  
9 },
```



Tem autocomplete

Ações ao debugar

- Set breakpoint
- Step into
- Step opver
- Step return
- Run to cursor
- Resume
- Terminate

Habilitando o debug no browser

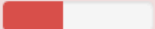
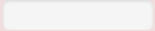
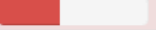
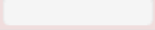
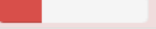
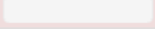
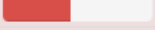
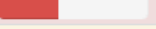
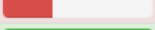
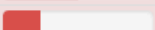
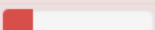
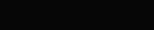
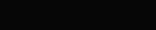
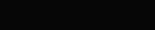
Algumas IDEs necessitam de dar start e stop para iniciar o debugging, existem extensões para diversos navegadores para fazer isto de forma prática.

- Chrome
 - Xdebug helper
 - Xdebug enabler
- Firefox
 - easy Xdebug
 - The easiest Xdebug
- Safari
 - Xdebug toogler

Coverage

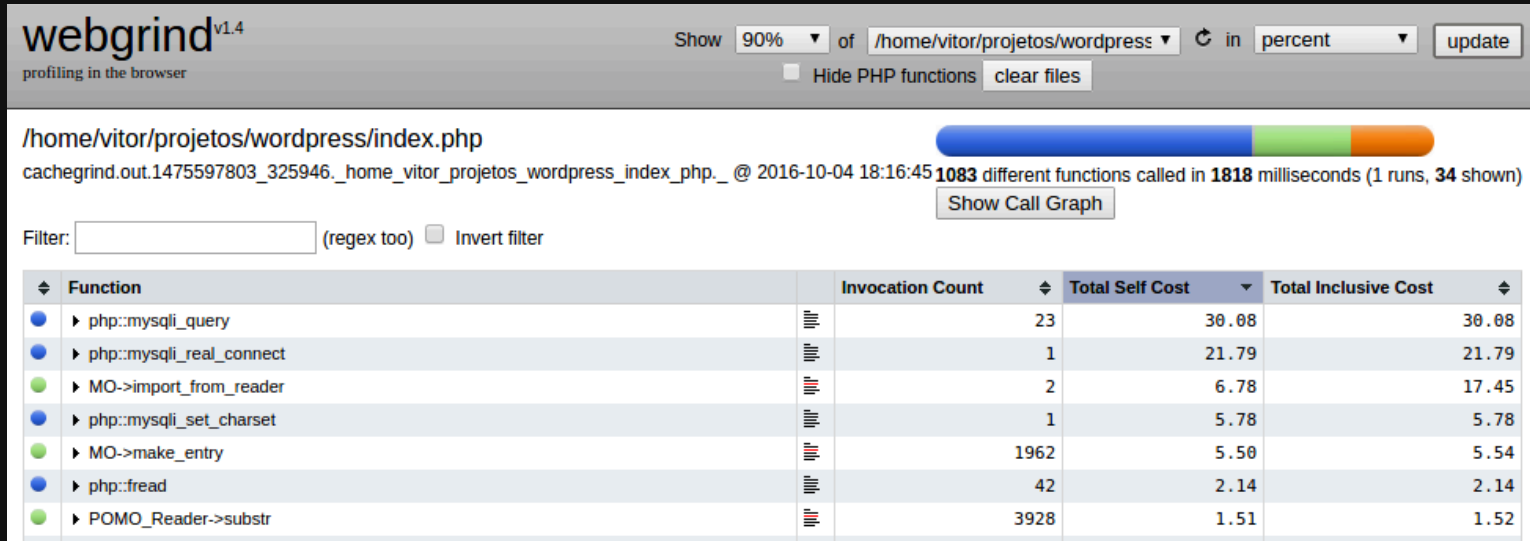
```
./vendor/bin/phpunit --coverage-html coverage
```

/home/vitor/projetos/composer/src/Composer / (Dashboard)

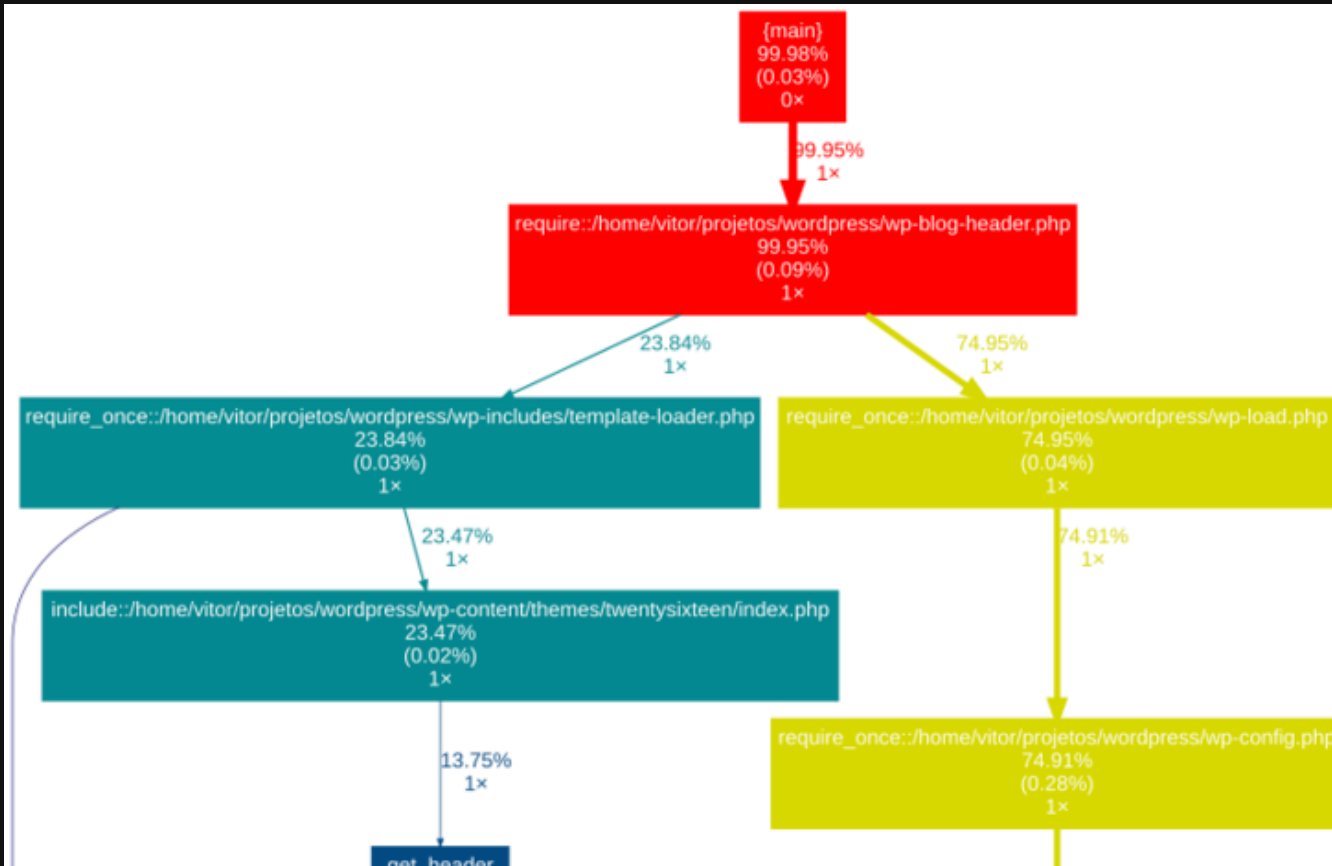
	Code Coverage								
	Lines			Functions and Methods			Classes and Traits		
Total		68.08%	7573 / 11124		58.75%	816 / 1389		40.98%	84 / 205
 Autoload		94.04%	426 / 453		64.00%	16 / 25		0.00%	0 / 2
 Command		98.89%	356 / 360		94.59%	35 / 37		93.10%	27 / 29
 Config		45.61%	26 / 57		41.67%	5 / 12		0.00%	0 / 1
 Console		65.05%	134 / 206		29.41%	5 / 17		0.00%	0 / 2
 DependencyResolver		85.96%	1157 / 1346		80.56%	145 / 180		45.45%	10 / 22
 Downloader		60.87%	518 / 851		40.86%	38 / 93		42.11%	8 / 19
 EventDispatcher		68.45%	115 / 168		62.50%	15 / 24		33.33%	1 / 3
 Exception		100.00%	0 / 0		100.00%	0 / 0		100.00%	1 / 1
 IO		74.48%	108 / 145		60.87%	28 / 46		50.00%	2 / 4
 Installer		56.36%	217 / 385		58.02%	47 / 81		50.00%	7 / 14
 Json		68.85%	252 / 366		46.88%	15 / 32		25.00%	1 / 4
 Package		76.56%	1068 / 1395		67.02%	189 / 282		20.00%	6 / 30
 Plugin		81.41%	127 / 156		50.00%	10 / 20		50.00%	2 / 4

Profiling

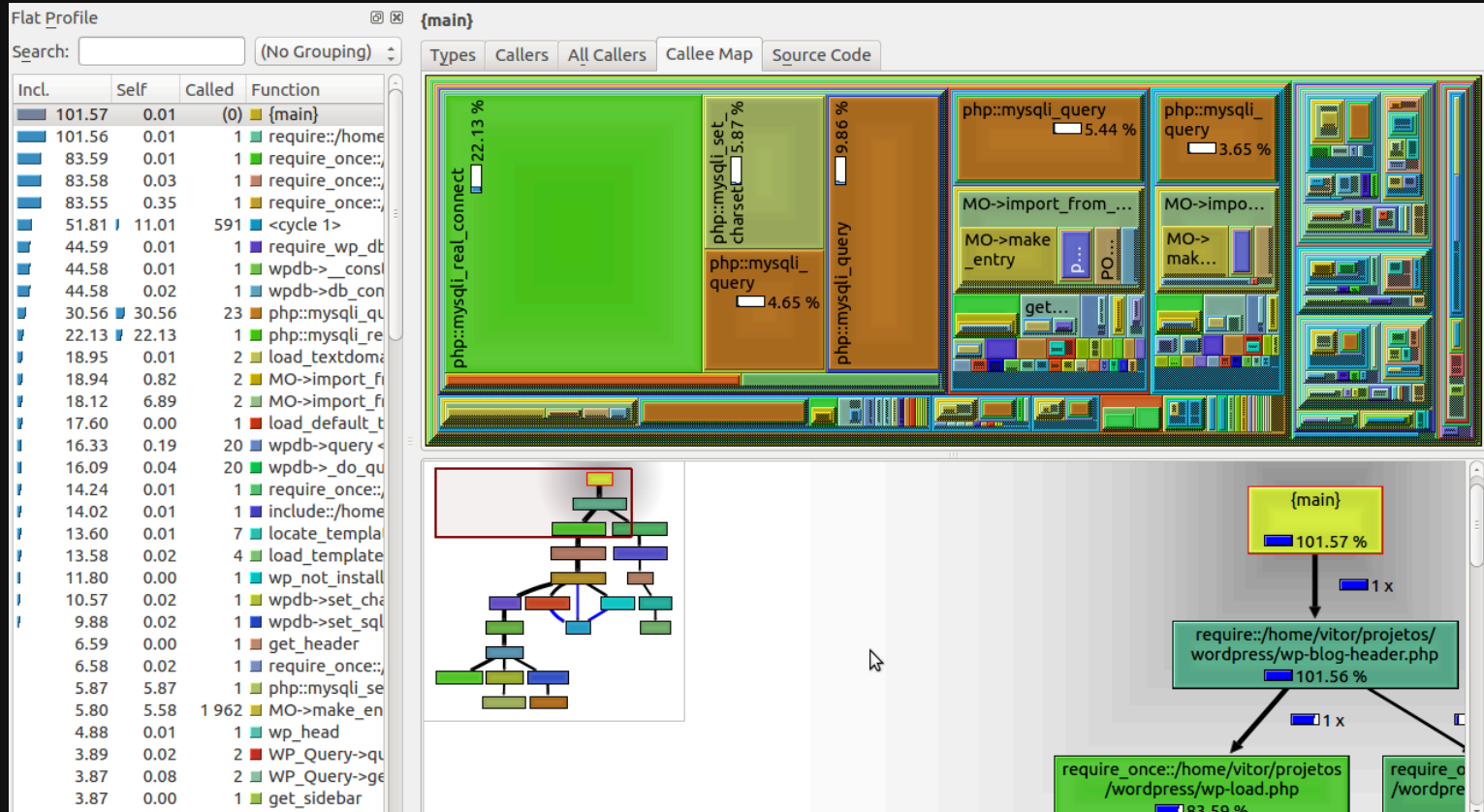
Profiler integrado do Xdebug que permite encontrar gargalos no script e visualizá-los com uma ferramenta externa, como PHP Webgrind, MacAllGrind, kcachegrind ou WinCacheGrind.



Profiling



Profiling



Referências

<https://xdebug.org/>

<http://php.net/>

<https://github.com/jokkedk/webgrind>

<http://kccachegrind.sourceforge.net>

<https://phpunit.de/>

<https://derickrethans.nl/>

Quero ver ao vivo!

#ShowMeTheCode

Talk is cheap.
Show me the code.

- Linus Torvalds

Vitor Mattos

vitor@LT.coop.br
t.me/VitorMattos

